北京化工大学

实验报告

课程名称：化工原理实验　　实验日期：2021 年 5 月 15 日

班　　级：化能A1901　　学生姓名：魏易谦　同组人：陈诗韵、赵云鹏、闫浩

实验二　离心泵性能实验

摘要：本实验在常温常压下，以水为流体，测定了在不同流量下的离心泵电机功率、出口表压、入口表压、压降以及在不同电机频率下的流量、出口表压、入口表压，通过计算结果绘制了泵的特性曲线、管路特性曲线及孔板流量计孔流系数 C_0 与雷诺数 Re 的关系曲线。由泵的特性曲线可看出随流量 Q_v 增大，压头 H_e 减小，轴功率 $N_{轴}$ 增大，效率 η 先上升再下降，存在最高点(设计点)；由管路特性曲线可看出随流量 Q_v 增大，压头 H 也增大；从 C_0-Re 曲线可看出，随雷诺数 Re 增大，孔流系数先下降后趋于稳定。

关键词：离心泵　压头　轴功率　效率　孔流系数

一、实验目的及任务

① 了解离心泵的构造，掌握其操作和调节方法。

② 测定离心泵在恒定转速下的特性曲线，并确定泵的最佳工作范围。

③ 熟悉孔板流量计的构造、性能及安装方法。

④ 测定孔板流量计的孔流系数。

⑤ 测定管路特性曲线。

二、基本原理

1.离心泵特性曲线测定

离心泵的性能参数取决于泵的内部结构、叶轮形式及转速。其中理论压头与流量的关系可通过对泵内液体质点运动的理论分析得到，如图1曲线。由于流体流经泵时，会产生种种阻力，因此，实际压头要比理论压头小，难以计算得到，因此通常采用实验方法，并将测出的 H_e-Q、N-Q、η-Q 三条曲线称为离心泵特性曲线。另外，根据此曲线可找出泵的最佳操作范围

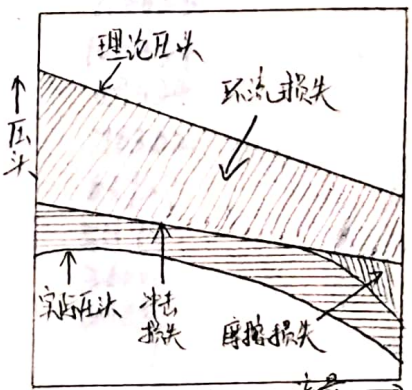


图1、离心泵的理论压头与实际压头

泵的扬程 $H_e = H_{压力表} + H_{真空表} + H_0 = 出口表压 - 入口表压 + H_0$

式中 H_0 —压力表和真空表测压口之间垂直距离 0.2 m。

泵的有效功率和效率

因于泵在运转过程中存在种种能量损失，使泵的实际压头

和流量较理论值低，而输入泵的功率又比理论值高，所以泵的总效率为：

$$\eta = \frac{N_e}{N_{轴}} \qquad Ne = \frac{QHe\rho}{102}$$

式中 Ne —泵的有效功率，kW；Q—流量，m³/s；He—扬程，m；ρ—密度，kg/m³。

$N_{轴}$为由泵轴输入离心泵的功率：$N_{轴} = N_{电}\eta_{电}\eta_{轴}$

式中 $N_{电}$—电机输入功率，kW；$\eta_{电}$—电机效率，取0.9；$\eta_{转}$—传动装置效率，取1.0。

2、孔板流量计孔流系数的测定

孔板流量计的结构如图2所示。

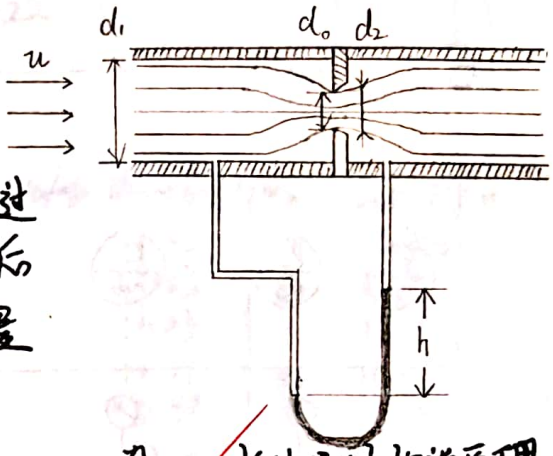


图2. 孔板流量计构造原理

在水平管路上装有一块孔板，其两侧接测压管，分别与压差传感器两端相连。孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用，使流速增大，压强减少，造成孔板前后压差，作为测量的依据。根据伯努利方程，不考虑能量损失可得：

$$\frac{u_2^2-u_1^2}{2} = \frac{p_1-p_2}{\rho} = gh$$

或

$$\sqrt{u_2^2-u_1^2} = \sqrt{2gh}$$

由于缩脉处面积 S_2 难以知道，因此可用孔口面积代替，即用 u_0 代替 u_2，用校正系数 C 校正局部阻力造成的能量损失后有：$\sqrt{u_0^2-u_1^2} = C\sqrt{2gh}$

对于不可压缩流体，根据连续性方程有 $u_1 = u_0\frac{S_0}{S_1}$

整理可得：$u_0 = C\frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{1-(\frac{S_0}{S_1})^2}}$ 令 $C_0 = \frac{C}{\sqrt{1-(\frac{S_0}{S_1})^2}}$，得 $u_0 = C_0\sqrt{2gh}$

根据 u_0 和 S_2 可算出体积流量：$q_{VS} = u_0S_0 = C_0S_0\sqrt{2gh}$ 或 $q_V = C_0S_0\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$

式中，q_V—体积流量，m³/s；Δp—孔板压差，Pa；S_0—孔口面积，m²；C_0—孔流系数。

孔流系数的大小由孔板锐孔形状、测压口位置、孔径与管径比和雷诺数共同决定。当 d_0/d_1 一定，雷诺数 Re 超过某个数值后，C_0 就接近于定值。通常工业上定型的孔板流量计都在 C_0 为常数的流动条件下使用。

完成报告日期　　年　　月　　日

评语	成绩 90
	辅导教师
	2021年5月28日

三、装置和流程图

图3所示为泵性能实验带控制点的工艺流程。

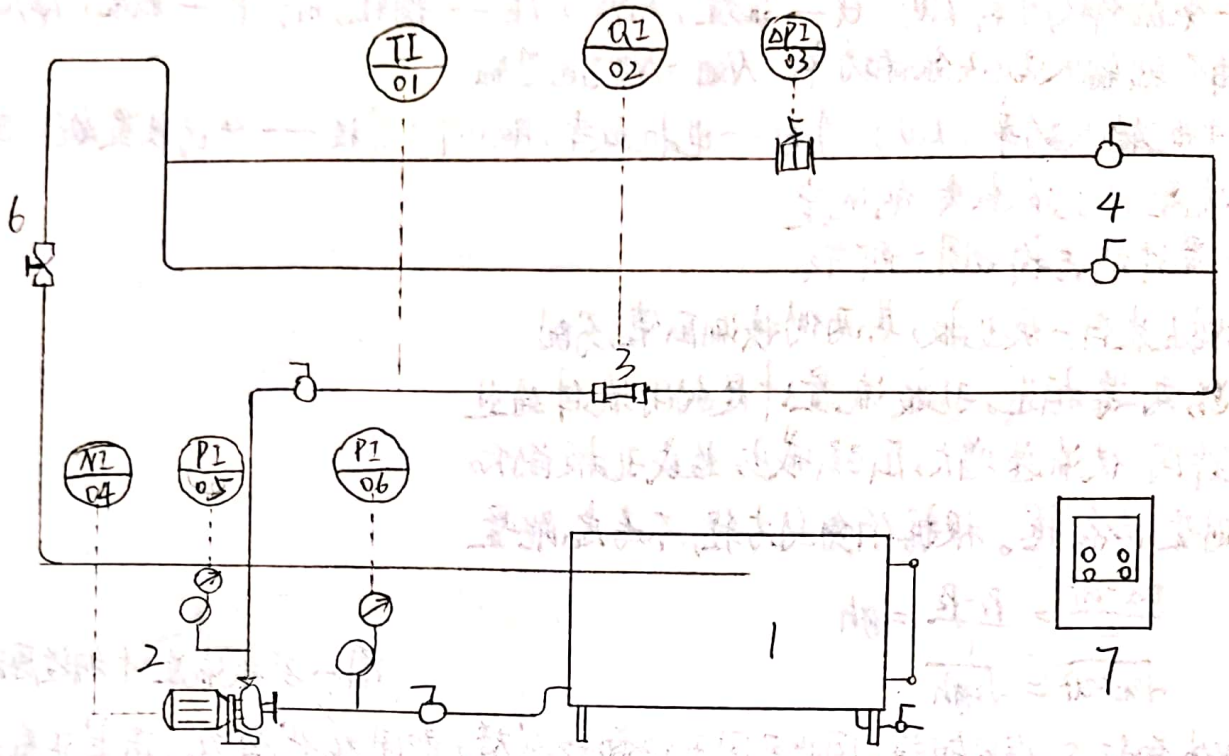


图3. 泵性能实验带控制点的工艺流程

1—水箱；2—离心泵；3—涡轮流量计；4—主管路切换阀；5—孔板流量计；6—流量调节阀；7—变频仪

四、操作要点

① 打开主管路切换阀，关闭流量调节阀6，按变频仪门绿色按钮启动泵，固定转速(频率50Hz)，观察泵出口压力表读数0.2MPa左右时，即可开始实验。

② 通过流量调节阀6，调节水流量，从最大到0，记录相关数据，完成离心泵特性曲线和孔板孔流系数实验。

③ 流量调节阀6开到最大，通过改变频率，实现调节流量，完成管路特性曲线实验。

④ 每个实验测11~13组数据，完成后停泵，关闭流量调节阀6，同时记录设备相关数据。

五、实验数据

孔板管径 $d=27.0$ mm　　孔径 $d_0=18.0$ mm　　压降要点，油柱差量 $\Delta P=0.05$ kPa

表1. 离心泵特性曲线和孔流系数实验数据记录表

序号	流量 q_v/m³/h	功率 N/kW	出口表压 H_2/m	入口表压 H_1/m	压降 Δp/kPa	温度 T/℃
1	9.17	0.87	7.5	-2.5	—	25.3
2	8.90	0.86	8.1	-2.4	—	25.3
3	7.19	0.81	12.0	-1.4	48.63	28.6
4	6.30	0.77	13.8	-1.0	37.39	

5	5.61	0.74	14.9	-0.7	29.63	
6	4.79	0.71	16.2	-0.3	21.64	
7	4.01	0.67	17.2	-0.1	15.15	
8	3.21	0.62	18.2	0.2	9.72	
9	2.30	0.57	19.2	0.4	5.06	
10	1.81	0.54	19.7	0.5	3.17	
11	1.13	0.51	20.5	0.6	1.21	
12	0.53	0.48	21.1	0.6	0.27	
13	0.00	0.46	21.6	0.6	0.05	29.9

表2、管路特性曲线实验数据记录表

序号	频率/Hz	流量Qv/m³/h	出口表压H2/m	进口表压H1/m
1	50.00	3.04	15.4	0.2
2	46.00	2.78	15.7	0.3
3	42.00	2.53	13.2	0.3
4	38.00	2.28	11.0	0.4
5	34.00	2.03	8.9	0.4
6	30.00	1.79	7.0	0.5
7	26.00	1.53	5.3	0.5
8	22.00	1.30	3.9	0.5
9	18.00	1.05	2.7	0.6
10	14.00	0.81	1.7	0.6
11	10.00	0.57	1.0	0.6

北京化工大学

实验报告

课程名称：_____ 实验日期：_____年_____月_____日

班　　级：_____ 学生姓名：_____

六、数据处理&计算示例

表3. 泵的特性曲线数据处理表

序号	流量Q/m³/h	功率N电/kW	出口表压H2/m	进口表压H1/m	温度T/℃	压头He/m	轴功率N轴/kW	效率η/%
1	9.17	0.87	7.5	-2.5	25.30	10.2	0.783	32.43
2	8.9	0.86	8.1	-2.4	25.30	10.7	0.774	33.40
3	7.19	0.81	12.0	-1.4	29.25	13.6	0.729	36.38
4	6.3	0.77	13.8	-1.0	29.25	15.0	0.693	36.98
5	5.61	0.74	14.9	-0.7	29.25	15.8	0.666	36.09
6	4.79	0.71	16.2	-0.3	29.25	16.7	0.639	33.95
7	4.01	0.67	17.2	-0.1	29.25	17.5	0.603	31.56
8	3.21	0.62	18.2	0.2	29.25	18.2	0.558	28.40
9	2.3	0.57	19.2	0.4	29.25	19.0	0.513	23.10
10	1.81	0.54	19.7	0.5	29.25	19.4	0.486	19.59
11	1.1	0.51	20.5	0.6	29.25	20.1	0.459	13.06
12	0.53	0.48	21.1	0.6	29.25	20.7	0.432	6.89
13	0	0.46	21.6	0.6	29.25	21.2	0.414	0

以第一组数据为例，查得水在25.3°C下的密度 $\rho = 996.83\ kg/m^3$

压头 $He = H_2 - H_1 + H_0 = 7.5 - (-2.5) + 0.2 = 10.2\ m$

轴功率 $N_{轴} = N_{电} \eta_{电} \eta_{轴} = 0.87 \times 0.9 \times 1.0 = 0.783\ kW$

有效功率 $Ne = \frac{Q He \rho}{102} = \frac{9.17 \times 10.2 \times 996.83}{3600 \times 102} = 0.2539$　效率 $\eta = \frac{Ne}{N_{轴}} = \frac{0.2539}{0.783} \times 100\% = 32.43\%$

表4. 孔流系数实验数据处理表　　T=29.25°C

序号	流量Q/m³/h	压降P/kPa	流速u/m/s	孔流系数Co	雷诺数Re
1	7.19	46.58	3.49	0.795	114623
2	6.30	37.34	3.06	0.795	100434
3	5.61	29.58	2.72	0.795	89434
4	4.79	21.59	2.33	0.794	76362
5	4.01	15.10	1.95	0.795	63927
6	3.21	9.67	1.56	0.796	51174
7	2.30	5.01	1.12	0.792	36666
8	1.81	3.12	0.88	0.790	28855
9	1.10	1.16	0.55	0.787	17536
10	0.53	0.22	0.26	0.707	6855

从第一组数为例，在温度 T=29.25℃ 时，查得水的密度 $\rho=995.87\ kg/m^3$，粘度 $\mu=0.8187\ mPa\cdot s$

压降 $P=P_{表}-P'=48.63-0.05=48.58\ kPa$

流速 $u=\frac{4q_v}{\pi d^2}=\frac{4\times7.19}{3600\times3.14\times(0.027)^2}=3.49\ m/s$

由 $q_v=C_0S_0\sqrt{\frac{2P}{\rho}}$ 得，孔流系数 $C_0=\frac{q_v}{S_0}\sqrt{\frac{\rho}{2P}}=\frac{4q_v}{\pi d_0^2}\sqrt{\frac{\rho}{2P}}=\frac{4\times7.19}{3600\times3.14\times(0.018)^2}\times\sqrt{\frac{995.87}{2\times48.58\times10^3}}=0.795$

雷诺数 $Re=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.027\times3.49\times995.87}{0.8187\times10^{-3}}=114622$

表5. 管路特性曲线数据处理表

序号	流量 q_v/m³/h	出口表压 H_2/m	进口表压 H_1/m	出口流速 u_2/m/s	进口流速 u_1/m/s	压头 H/m
1	3.04	18.4	0.2	3.32	1.48	18.85
2	2.78	15.7	0.3	3.04	1.35	15.98
3	2.53	13.2	0.3	2.76	1.23	13.41
4	2.28	11.0	0.4	2.49	1.11	11.05
5	2.03	8.9	0.4	2.22	0.99	8.90
6	1.79	7.0	0.5	1.95	0.87	6.86
7	1.53	5.3	0.5	1.67	0.74	5.11
8	1.30	3.9	0.5	1.42	0.63	3.68
9	1.05	2.7	0.6	1.15	0.51	2.35
10	0.81	1.7	0.6	0.88	0.39	1.33
11	0.57	1	0.6	0.62	0.28	0.62

从第一组数据为例

出口流速 $u_2=\frac{4q_v}{\pi d_0^2}=\frac{4\times3.04\div3600}{3.14\times(0.018)^2}=3.32\ m/s$

进口流速 $u_1=\frac{4q_v}{\pi d^2}=\frac{4\times3.04\div3600}{3.14\times(0.027)^2}=1.48\ m/s$

压头 $H=H_2-H_1+H_0+\frac{u_2^2-u_1^2}{2g}=18.4-0.2+0.2+\frac{3.32^2-1.48^2}{2\times9.81}=18.85\ m$

完成报告日期　　年　　月　　日

评语		成绩
		辅导教师
		年　月　日

七、实验结果

(见附页)

八、结果分析讨论

1. 离心泵特性曲线分析

① H-q_V曲线在测量范围内呈下降趋势，且下降速度越来越快，说明随流量增大，离心泵压头逐渐减小。

② $N_{轴}$-q_V曲线在测量范围内呈上升趋势。因流量越大轴功率越大，故启动离心泵时应先关闭出口阀，以尽可能减小启动电流，保护电动机。

③ η-q_V曲线在测量范围内呈先上升后下降趋势，在$q_V \approx 6.3\ m^3/h$时达到最高效率36.98%。

④ 最佳工况参数：$H=15.0m$，$N_{轴}=0.693\ kW$，$\eta=36.98\%$。

⑤ $36.98\% \times 92\% = 34.02\%$ 即 $\eta > 34.02\%$ 时即 q_V在 4.80~8.36 m^3/h 时为高效率区。

2. 管路特性曲线分析

① 管路的H-q_V曲线在测量范围内呈上升趋势，且上升速度越来越快。说明随流量增大，压头增大。

② 作泵特性曲线与管路特性曲线交于一点，即在$q_V=3.00m^3/h$时，$H=18.38m$，该点，即为离心泵工作点。

3. 孔流系数曲线分析

① 雷诺数达到 1.8×10^4 后，孔流系数基本为一定值0.79。

② 当雷诺数 $< 1.8\times10^4$ 时，超出仪器精密度，因此在测量时要使流体雷诺数 $> 1.8\times10^4$。

九、参考文献

[1] 丁忠伟，刘丽英，刘伟. 化工原理[M]. 上册. 北京：高等教育出版社，2014：10-45.

[2] 杨祖荣. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2014：43-46.

十、思考题

1、根据离心泵的工作原理，在启动前为何要关闭调节阀6？

答：由离心泵的$N_{轴}$-q_V曲线可知，流量越大轴功率越大，故启动离心泵时应先关闭阀门使流量为零，以尽可能减小启动电流，保护电动机。

2. 当改变流量调节阀开度时，压力表和真空表读数按什么规律变化？

答：根据表2中数据可知，调节阀开度使流量增大，出口压力表读数减小，入口真空表读数增大。

3. 用孔板流量测流量时，应根据什么选择孔口尺寸、压差计量程？

① 先根据工艺条件假设一个压差值。

② 根据流量和ΔP用 $q_V = C_0 A_0 \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$ 计算 C_0。

③ 验证在工艺使用流量范围内的 C_0 与 Re 是否近似呈线性关系。

④ 若呈线性，则 C_0 正确；若不呈线性，则重复①②③。

4. 试分析气缚现象与气蚀现象的区别。

答：① 成因：i 气缚：泵壳内原本没有液体，叶轮旋转不会在其中心附近形成足以将液体吸上的低压，离心泵因此而不能正常吸液、排液，此现象为气缚。

ii 气蚀：当安装高度高至泵系统最低压强处的压强等于输送液体饱和蒸汽压时，液体沸腾，产生的气泡被周围液体裹挟进入叶轮流道，众多液体质点连续撞击叶片，加以液体中溶解氧造成的腐蚀作用，致使叶轮表面损伤，此现象为气蚀。

② 预防措施：i 气缚：启动前灌泵；运转后防止气体进入。

ii 气蚀：实际安装高度不能超过最大允许安装高度 −0.5 m。

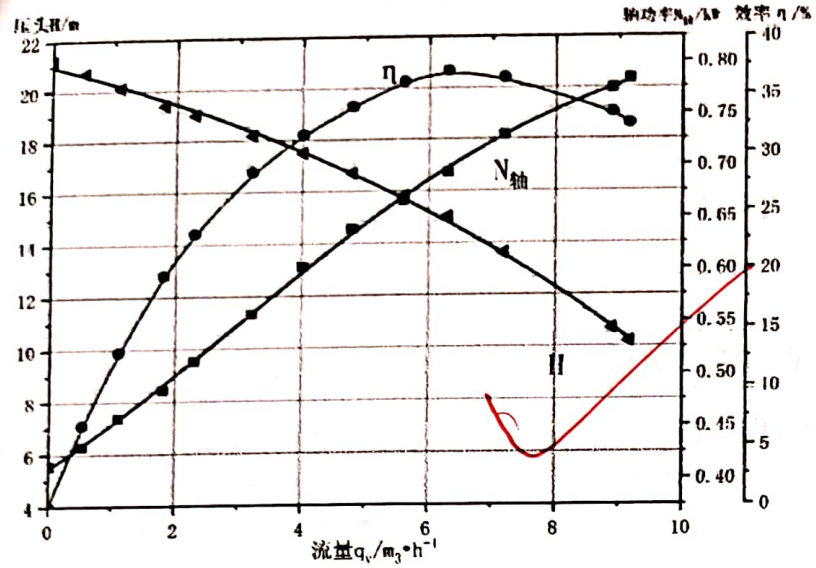
5. 根据什么条件来选择离心泵？

答：根据扬程、效率、轴功率以及工况、输送流体性质等选择离心泵。

流量、

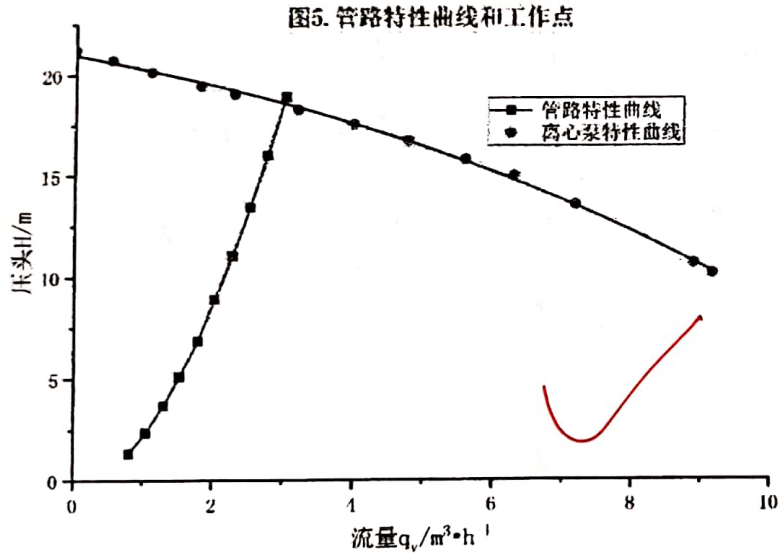
七、实验结果

图4. 离心泵的特性曲线



在离心泵特性曲线中，H-q_v曲线呈下降趋势，说明随流量增大，压头下降小；$N_{轴}$-q_v曲线呈上升趋势，说明随流量增大，轴功率增大；η-q_v曲线呈先升后降趋势，且存在最高效率点。

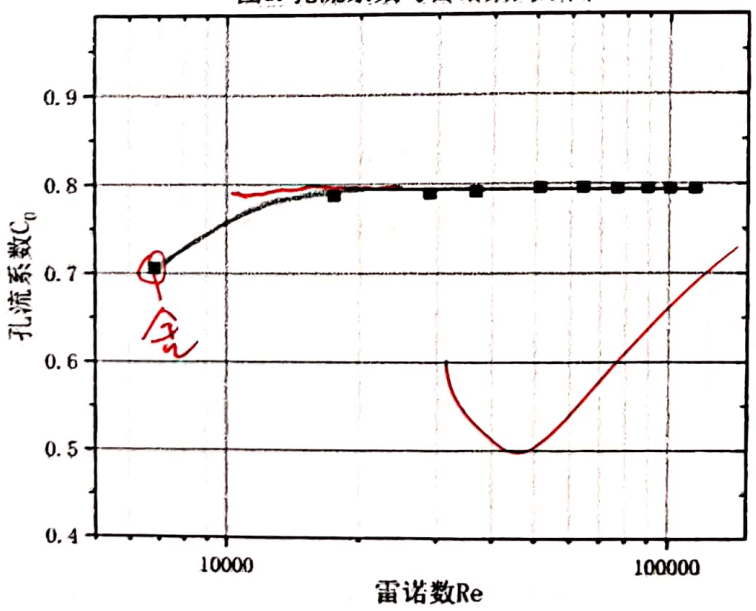
图5. 管路特性曲线和工作点



在管路特性曲线中，H-q_v曲线呈上升趋势，说明随流量增大，压头也增大。作离心泵的H-q_v曲线与路H-q_v曲线交于一点，该点为离心泵工作点。

图4.图5可整合并为一张图！

图6. 孔流系数与雷诺数关系图



在孔流系数与雷诺数关系图中，曲线先上升后越趋于水平，说明当雷诺数增大到一定程度后，孔流系数C_0为一定值。

实验报告原始数据

实验名称：离心泵性能实验　　实验日期：2021.5.15

班　级：化院A1901　　学生姓名：魏易谦　　同 组 人：陈诗韵、赵云鹏、王浩

孔板管径 $d=27.0$ mm　　孔径 $d_0=18.0$ mm

表1. 离心泵特性曲线和孔流系数实验数据记录表　压降零点漂移量：0.05kPa

序号	流量/m³/h	功率/kW	出口表压/m	进口表压/m	压降/kPa	温度/℃
1	9.17	0.87	7.5	-2.5	-	25.3
2	8.90	0.86	8.1	-2.4	-	25.3
3	7.19	0.81	12.0	-1.4	48.63	28.6
4	~~6.41~~ 6.30	0.78	13.8	-1.0	37.39	
5	5.61	0.74	14.9	-0.7	29.63	
6	4.79	0.71	16.2	-0.3	21.64	
7	4.01	0.67	17.2	-0.1	15.15	
8	3.21	0.62	18.2	0.2	9.72	
9	2.30	0.57	19.2	0.4	5.06	
10	1.81	0.54	19.7	0.5	3.17	
11	1.10	0.51	20.5	0.6	1.21	
12	0.43	0.48	21.1	0.6	0.27	
13	0.00	0.46	21.6	0.6	0.05	29.9

辅导教师：

2021 年 5 月 15 日